



دليل تثبيت قاعدة بيانات Oracle 21c

على نظام Oracle Linux 8

Oracle Database 21c — Installation Guide

إعداد	Ultimate Solutions
الإصدار	21.3.0.0 / 12.2.0.1
النظام المستهدف	Oracle Linux 8 (OL8) 64-bit

نبذة عن الدليل

يحتوي على ذاكرة تبديل (swap) لا تقل عن 2 جيجابايت، مع ضبط SELinux إلى الوضع المتساهل (permissive). مع دمج التعليمات الرسمية مع ملاحظات وإعدادات بيئة العمل الخاصة بمشروع ONYX-WEB. يفترض الدليل خادما يشرح هذا الدليل خطوات تثبيت قاعدة بيانات Oracle Database 21c بنسخة bit-64 على نظام Oracle Linux 8،

ملاحظة حول إصدار 21c

(innovation release) وقد لا يكون مناسباً لمعظم بيئات الإنتاج. ينصح بمراجعة سياسة الدعم قبل اعتماده في بيئة حقيقية. إصدار 21c هو إصدار ابتكاري

محتويات الدليل

١	تنزيل البرمجيات وإعداد ملف Hosts
٢	المتطلبات المسبقة – الإعدادات التلقائية واليدوي
٣	الحزم والمجموعات والمستخدمين
٤	إعدادات الأمان والجدار الناري والمجلدات
٥	ضبط ملف البيئة (bash profile)
٦	التثبيت عبر المثبت (OUI) وإنشاء قاعدة البيانات
٧	ما بعد التثبيت – Listener و TNS و triggers
٨	التشغيل التلقائي عبر systemd
٩	ضبط معاملات قاعدة البيانات وأوامر مفيدة

١. تنزيل البرمجيات وإعداد ملف Hosts

من موقع OTN أو من edelivery حسب حالة الدعم لديك (نسخة 21.3) Oracle Database 21c (بنواة bit-64).
نزل برمجيات Oracle

إعداد ملف Hosts

يجب أن يحتوي الملف /etc/hosts على اسم مؤهل بالكامل للخادم بالصيغة التالية:

```
<IP-address> <fully-qualified-machine-name> <machine-name>
```

مثال:

```
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4  
192.168.56.107 ol8-21.localdomain ol8-21
```

ثم اضبط اسم المضيف الصحيح في الملف /etc/hostname:

```
ol8-21.localdomain
```

٢. المتطلبات المسبقة

يمكنك إتمام المتطلبات الأساسية إما عبر الإعداد التلقائي أو اليدوي. أما الإعداد الإضافي فمطلوب في جميع الحالات.

أ) الإعداد التلقائي

oracle-database-preinstall-21c لتجهيز كل المتطلبات، نفذ الأمر التالي، ويفضل إجراء تحديث كامل للنظام بعده:
إذا اخترت استخدام حزمة

```
# dnf install -y oracle-database-preinstall-21c
# dnf update -y
```

استخدام مستودع محلي (تثبيت دون اتصال)

إن كان التثبيت دون إنترنت، يمكن استخدام قرص OEL ISO كمستودع محلي:

- (١) ركب القرص: `mount /dev/cdrom /cdrom` ثم `mkdir /cdrom`
- (٢) انقل ملفات repo الحالية: `mv /etc/yum.repos.d/*.repo /tmp`
- (٣) أنشئ ملف `local.repo` يشير إلى `file:///cdrom` مع تفعيل `gpgcheck`.

ب) الإعداد اليدوي

حزمة `preinstall`، أضف معاملات النواة التالية إلى الملف `/etc/sysctl.conf` أو ملف `/etc/sysctl.d/98-oracle.conf`:
إن لم تستخدم

```
fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
kernel.panic_on_oops = 1
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
```

ثم طبق التغييرات:

```
/sbin/sysctl -p
# أو
```

```
/sbin/sysctl -p /etc/sysctl.d/98-oracle.conf
```

أضف حدود الموارد إلى الملف `/etc/security/limits.d/oracle-database-preinstall-21c.conf`

```
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536
oracle soft nproc 16384
oracle hard nproc 16384
oracle soft stack 10240
oracle hard stack 32768
oracle hard memlock 134217728
oracle soft memlock 134217728
oracle soft data unlimited
oracle hard data unlimited
```

٣. الحزم والمجموعات والمستخدمين

الحزم المطلوبة

ثبت الحزم التالية. لا تقلق إن لم تثبت بعضها، فذلك لن يمنع التثبيت:

```
dnf install -y bc
dnf install -y binutils
dnf install -y compat-openssl10
dnf install -y elfutils-libelf
dnf install -y glibc
dnf install -y glibc-devel
dnf install -y ksh
dnf install -y libaio
dnf install -y libXrender
dnf install -y libX11
dnf install -y libXau
dnf install -y libXi
dnf install -y libXtst
dnf install -y libgcc
dnf install -y libnsl
dnf install -y libstdc++
dnf install -y libxcb
dnf install -y libibverbs
dnf install -y make
dnf install -y policycoreutils
dnf install -y policycoreutils-python-utils
dnf install -y smartmontools
dnf install -y sysstat
```

إضافة خاصة ببيئة العمل

أضف حزمة unixODBC المطلوبة لبيئة ONYX-WEB:

```
dnf install -y unixODBC
```

إنشاء المجموعات والمستخدمين

أنشئ المجموعات والمستخدم oracle. يمكنك إلغاء التعليق عن المجموعات الإضافية التي تحتاجها فقط:

```
groupadd -g 54321 oinstall
groupadd -g 54322 dba
groupadd -g 54323 oper
#groupadd -g 54324 backupdba
#groupadd -g 54325 dgdba
#groupadd -g 54326 kmdba
```

```
#groupadd -g 54327 asmdba
#groupadd -g 54328 asmoper
#groupadd -g 54329 asmadmin
#groupadd -g 54330 racdba
useradd -u 54321 -g oinstall -G dba,oper oracle
```

ثم عين كلمة مرور للمستخدم oracle:

```
passwd oracle
```

٤. الأمان والجدار الناري والمجلدات

ضبط SELinux

عدل الملف `/etc/selinux/config` واضبط القيمة كالتالي:

```
SELINUX=permissive
```

ثم أعد تشغيل الخادم أو نفذ الأمر:

```
# setenforce Permissive
```

الجدار الناري

إن كان جدار Linux الناري مفعلاً، عطله أو اضبطه. لتعطيله:

```
# systemctl stop firewalld  
# systemctl disable firewalld
```

إنشاء مجلدات التثبيت

ينشئ الدليل الرسمي المجلدات تحت `/u01` و `/u02`، أما في بيئة ONYX-WEB فتستخدم المسارات التالية تحت `/o01`:

```
mkdir -p /o01/oracle/dbs/db1/product/21.3.0.0/db_1  
chown -R oracle:oinstall /o01  
chmod -R 775 /o01
```

أنشئ مجلد ملفات التثبيت وانسخ إليه ملف البرنامج المضغوط:

```
mkdir -p /o01/dbsetup  
chown -R oracle:oinstall /o01/dbsetup  
chmod -R 775 /o01/dbsetup  
cp linuxx64_12201_database.zip /o01/dbsetup
```

تنبيه حول المسارات

الجذر (/) دون أقراص منفصلة غير مستحسن في بيئات الإنتاج الحقيقية؛ إذ يفضل تخصيص تخزين الجذر لنظام التشغيل فقط. وضع نقاط التركيب مباشرة تحت

٥. ضبط ملف البيئة (bash profile)

سجل الدخول كمستخدم oracle وعدل الملف `bash_profile` وفق ييئتك. فيما يلي إعدادات بيئة ONYX-WEB:

```
cd /home/oracle
vi .bash_profile
```

```
# Oracle Settings
export TMP=/tmp
export TMPDIR=$TMP
export ORACLE_HOSTNAME=bn-dbs
export ORACLE_UNQNAME=onyxwc
export ORACLE_BASE=/o01/oracle/dbs/db1
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.2.0.1/db_1
export ORACLE_SID=onyxwc
export PATH=/usr/sbin:/usr/local/bin:$PATH
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib
```

احفظ الملف ثم طبق التغييرات فوراً:

```
. .bash_profile
```

٦. التثبيت وإنشاء قاعدة البيانات

فك الضغط وبدء المثبت

سجل الدخول كمستخدم oracle، وفك ضغط البرنامج ثم شغل المثبت العام (OUI):

```
unzip linuxx64_12201_database.zip  
./runInstaller
```

❗ خطأ شائع: تعذر فحص ألوان الشاشة

Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors، فهذا يعني أن متغير DISPLAY غير مضبوط. إذا ظهرت الرسالة:

الحل: ادخل إلى خادم قاعدة البيانات مباشرة كمستخدم نظام oracle مع تفعيل X11 Forwarding.

خيارات الإنشاء أثناء التثبيت

- اسم قاعدة البيانات العام (onyxwc): Global
- اسم قاعدة البيانات القابلة للتوصيل (onyxwp): PDB
- ألع تفعيل «Enable Automatic Memory Management».
- اضبط «Allocate memory» إلى نحو 70% من الذاكرة.
- في طقم المحارف اختر «UNICODE AL32UTF8».
- اختر «Enable Recovery» وفعل «File system».
- اختر «Use the same password for all accounts» وأدخل كلمة المرور.
- اضغط «Install»، ثم شغل سكريبتات root التي تظهر أثناء التثبيت كمستخدم root.

٧. ما بعد التثبيت — TNS و Triggers

إعداد tnsnames

أضف الإدخال التالي إلى ملف tnsnames.ora:

```
ONYXP =  
(DESCRIPTION =  
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.00.00.00)(PORT = 1521))  
(CONNECT_DATA =  
(SERVER = DEDICATED)  
(SERVICE_NAME = onyxwp)  
)  
)
```

فتح قاعدة البيانات القابلة للتوصيل Trigger

لأتمتة فتح ال PDB تلقائياً عند بدء التشغيل، أنشئ ال trigger التالي:

```
sqlplus / as sysdba  
CREATE OR REPLACE TRIGGER open_pdb  
AFTER STARTUP ON DATABASE  
BEGIN  
EXECUTE IMMEDIATE 'alter pluggable database onyxwp open';  
END open_pdb;  
/
```

٨. التشغيل التلقائي عبر systemd

وغير القيمة من N إلى Y، ثم أنشئ ملف الخدمة `/etc/systemd/system/oracle-rdbms.service` بالمحتوى التالي:
لتفعيل بدء التشغيل التلقائي، عدل ملف `/etc/oratab`

```
# /etc/systemd/system/oracle-rdbms.service
[Unit]
Description=Oracle Database(s) and Listener
Requires=network.target
[Service]
Type=forking
Restart=no
ExecStart=/o01/oracle/dbs/db1/product/12.2.0.1/db_1/bin/dbstart \
/o01/oracle/dbs/db1/product/12.2.0.1/db_1
ExecStop=/o01/oracle/dbs/db1/product/12.2.0.1/db_1/bin/dbshut \
/o01/oracle/dbs/db1/product/12.2.0.1/db_1
User=oracle
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

أعد تحميل systemd وفعل الخدمة (كمستخدم root):

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable oracle-rdbms
systemctl status oracle-rdbms
```

للتشغيل أو الإيقاف دون إعادة تشغيل الجهاز:

```
systemctl start oracle-rdbms
systemctl stop oracle-rdbms
```

٩. ضبط المعاملات وأوامر مفيدة

تعديل معاملات قاعدة البيانات

نفذ الأوامر التالية لضبط معاملات بيئة ONYX-WEB، ثم أعد تشغيل قاعدة البيانات:

```
alter system set open_cursors = 20000 scope=both;  
alter system set deferred_segment_creation = false scope=both;  
alter system set nls_length_semantics = char scope=both;  
alter system set processes = 5000 scope=spfile;
```

أوامر إدارة ال Listener

```
lsnrctl status  
lsnrctl start  
lsnrctl stop
```

أوامر فحص واستعلام مفيدة

```
SELECT * FROM v$parameter;  
SELECT count(*) FROM v$process; --   
show parameter processes
```

انتهى الدليل

بيئة ONYX-WEB في هذا المستند. راجع دائما دليل التثبيت الرسمي من Oracle لأي تفاصيل إضافية تخص إصدارك. تم دمج التعليمات الرسمية لـ Oracle مع إعدادات